

音频解码器第8版之主要更新说明

作者：赵颖

上海山景集成电路股份有限公司

2021-2-24

本次将音频解码器更新到了第8版，主要解决了之前版本不允许多个解码器同时运行的问题。本版本取消了全局变量audio_decoder, 而是由调用者自行传入audio_decoder, 这个audio_decoder可以是本地变量，由调用者自行管理。主要更新如下：

1. 结构体AudioDecoderContext的定义有变化，之前的2个指针被改为实体：

- BufferContext *bc 被改为： BufferContext bc
- SongInfo *song_info 被改为： SongInfo song_info

如果之前有引用这2个，请加&(…)来获得其对应的指针。

2. 没有全局变量AudioDecoderContext *audio_decoder了。

3. 以下APIs需要传入AudioDecoderContext *参数

1. int32_t audio_decoder_decode(AudioDecoderContext *audio_decoder);
2. int32_t audio_decoder_can_continue(AudioDecoderContext *audio_decoder);
3. int32_t audio_decoder_get_error_code(AudioDecoderContext *audio_decoder);
4. int32_t audio_decoder_seek(AudioDecoderContext *audio_decoder, uint32_t seek_time);
5. SongInfo* audio_decoder_get_song_info(AudioDecoderContext *audio_decoder);

4. audio_decoder_get_context_size(void)被改名为： audio_decoder_get_memory_size(int32_t decoder_type).

在调用方面也有个重大的变化。这个函数已经无需在audio_decoder_initialize()之后才能调用，而是在任何时候都可以调用。这样在调用audio_decoder_initialize()之前，可以使用这个函数事先获得某个特定解码器的内存大小的需求，从而提前分配好足够的内存空间。举例如下，如果要解一首MP3歌曲，可以做如下调用：

```
FILE* fp = fopen("abc.mp3", "rb");

uint32_t decoder_size = audio_decoder_get_memory_size(MP3_DECODER);

uint8_t *ad = malloc(decoder_size);

audio_decoder_initialize(ad, (void*)fp, IO_TYPE_FILE, MP3_DECODER);
```

5. 取消了如下2个函数：

1. audio_decoder_get_mpeg_version()
2. audio_decoder_get_id3_version()

这2个函数并非通用函数，因为实际上MPEG版本以及ID3是对MP3解码器才有效的，目前改由如下2个函数替代：

1. mp3_decoder_get_mpeg_version()
2. mp3_decoder_get_id3_version()

且这2个函数只有在USE_MP3_DECODER宏被激活的情况下才会提供。

6. 取消MPEGVersionSet和ID3VersionSet这2个enumeration定义。这2个定义分别是mp3_decoder_get_mpeg_version()和mp3_decoder_get_id3_version()的返回值类型，且仅在MP3解码器内被使用，不具有通用性。目前直接由整数返回值替代。

7. 其他库内部更新

1. FLAC解码器的SAMPLE_RATE_TABLE类型改为32位，以适配高采样率值。
2. WMA解码器使用的MIN,MAX,ABS这3个宏改由mvintrinsics.h定义，避免重复。